Ana-Catalina Villalobos Contardo

DATA SCIENTIST & MACHINE LEARNING ENGINEER

Región Metropolitana, Chile
anacatalina@outlook.cl • ana-catalina.com

RESUMEN

Ingeniera Civil con sólida trayectoria en Ciencia de Datos, Machine Learning, IA Agéntica e Ingeniería de Datos. Conjuga una base analítica y matemática rigurosa con experiencia práctica construyendo infraestructura agéntica basada en Model Context Protocol (MCP), sistemas distribuidos de alta disponibilidad (geocodificación, microservicios), pipelines de datos a escala (ETL/ELT) y soluciones de ML (mantenimiento predictivo, optimización operacional). Experiencia comprobada en liderazgo técnico de equipos multidisciplinarios, con foco en la resolución de problemas complejos, confiabilidad operativa e impacto estratégico.

EXPERIENCIA

SimpliRoute | *Learning Engineer* | Agosto 2025 - Presente

- Diseño y despliegue de infraestructura agéntica en producción basada en Model Context Protocol (MCP), con guardrails deterministas, mínimo privilegio y estado distribuido en Redis/Kubernetes.
- Arquitectura de plataforma distribuida de geolocalización y geocodificación multi-proveedor mediante microservicios asíncronos desacoplados, alta disponibilidad, concurrencia segura y tolerancia a fallos.
- Modelado de datos en Google BigQuery, procesamiento distribuido con Google Cloud Dataflow y orquestación de eventos con Google Pub/Sub y Apache Airflow, asegurando linaje y confiabilidad operativa.
- Automatización de pipelines de reentrenamiento y monitoreo operativo para modelos predictivos de Machine Learning en producción.

Fracttal | *Tech Lead Fracttal Hub* | Noviembre 2023 - Julio 2025

- Liderazgo técnico de un equipo multidisciplinario e internacional de integraciones y planificación estratégica del roadmap de Fracttal Hub, alineando objetivos de negocio, mentoría y entrega continua de valor.
- Desarrollo en Python de librerías de procesamiento de datos y orquestación de tareas con más de 100 acciones de integración y transformación avanzada entre sistemas heterogéneos.
- Supervisión y coordinación de proyectos de integración para decenas de clientes empresariales, garantizando cumplimiento de plazos y confiabilidad en los flujos de datos.

Fracttal | *Data Scientist* | Agosto 2021 - Noviembre 2023

- Diseño e implementación de procesos de ciencia de datos para mantenimiento predictivo, priorización de activos y estimación de fallas.
- Colaboración en la creación y desarrollo de producto para gestionar integraciones entre Fracttal y otras plataformas.

Fracttal | *Analista de Datos* | Febrero 2020 - Julio 2021

- Desarrollo de herramienta de mantenimiento predictivo, utilizando análisis avanzado, estadística predictiva, y Machine Learning.
- Diseño y manejo de bases de datos y desarrollo web.

HERRAMIENTAS Y HABILIDADES TÉCNICAS

- **Lenguajes de Programación:** Python (Principal/Avanzado) | SQL | TypeScript | JavaScript | MATLAB.
- **Cloud y DevOps:** Google Cloud Platform (BigQuery, Dataflow, Cloud Run, Artifact Registry, Google Pub/Sub, Cloud Storage, GKE) | ArgoCD | Git | GitHub | Bitbucket.
- **Frameworks y Librerías:** FastAPI | Pydantic | Pandas | NumPy | Scikit-learn | LangChain | TensorFlow | Django | React JS.
- **Bases de Datos:** PostgreSQL | Redis | BigQuery | SQL Server | MySQL | MongoDB | SQLite.
- **Contenedores y Orquestación:** Airflow | Airbyte | Docker | Kubernetes.
- **Metodologías y Gestión:** Diseño de Sistemas | Test-Driven Development (TDD) | Metodologías Ágiles (Scrum & Kanban) | Planificación de Roadmaps | Jira | Notion.
- **Habilidades Clave:** IA Agéntica & Sistemas Multi-Agente (MCP, LLMs) | Sistemas Distribuidos & Geocodificación | Arquitectura de Pipelines de Datos (ETL/ELT) | Monitoreo de Modelos ML | Diseño de BDD Relacionales | Liderazgo Técnico.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- **Universidad de Chile** | *Ingeniería Civil con mención en estructuras, construcción y geotecnia* | Egresada 2019, Titulada 2020 (Distinción Máxima)
  Trabajo de título: Procesos Gaussianos y modos de vibración para detección de delaminación en placas de materiales compuestos.
- **Universidad de Chile** | *Licenciada en Ciencias de la Ingeniería, mención Civil* | Finalizada 2017
  Actividad destacada: Ayudante del curso Probabilidades y Estadística.

PUBLICACIONES

- **Generalized Gaussian smoothing for baseline-free debonding assessment of sandwich panels** | *Structural Control Health Monitoring* - Marzo 2021 (https://doi.org/10.1002/stc.2727)
  Propuesta metodológica para detección y evaluación de delaminación en placas usando Procesos Gaussianos y análisis Bayesiano.

IDIOMAS Y CERTIFICACIONES

- **Idiomas:** Español (Nativo) | Inglés (Avanzado - EFSET English Certificate C2 Proficient, 2020)
- **Certificaciones:** React & Django Full Stack (Udemy, 2022) | Mastering Data Visualization (Udemy, 2022) | Applied Machine Learning in Python (Coursera, 2020).